UNIDAD 2
Medidas de seguridad pasiva

Centro de Procesos de Datos (CPD)

- Definición: Sala donde se concentra la mayoría de la tecnología informática de una organización.
- Aloja dispositivos de red de seguridad, servidores, sistemas de almacenamiento, dispositivos de alimentación ininterrumpida, etc.
- El diseño del CPD es crucial para la implantación de sistemas informáticos efectivos en la organización.

Protección Física de Equipos y Servidores

- La planificación de la instalación física de una red de ordenadores es de suma importancia para proteger los equipos.
- También permite prever futuros rediseños atendiendo a los espacios físicos y sus estructuras.

Aspectos Importantes en la Protección Física

- Análisis de materiales de construcción.
- Equipos de detección y protección contra incendios.
- Sistemas de aire acondicionado.
- Aspectos técnicos de la instalación eléctrica.
- Sistemas de control de acceso y formación del personal.

Materiales de Construcción

- Usar materiales no combustibles o tratados con elementos que retarden el fuego.
- Instalación de sistemas de detección de humo.
- Sistemas de respaldo para los sistemas de almacenamiento masivo en lugares seguros e independientes.

Seguridad del Personal y Salidas de Emergencia

- El lugar debe ser seguro para los empleados y tener salidas de emergencia marcadas.
- El control de acceso debe centralizarse en el mínimo número de entradas posibles, operadas por control remoto.
- Se recomienda monitorizar con cámaras en circuito cerrado.

Seguridad Pasiva en Sistemas de Información

- Todos estos aspectos conforman la seguridad pasiva de un sistema de información.
- Es fundamental para prevenir accidentes y riesgos que puedan afectar la operación de la red.

Infraestructuras en el Diseño de un CPD

- Las diferentes infraestructuras que componen un buen diseño y planificación de la implantación de un centro de procesos de datos (CPD) son:

Instalación física	Suministro eléctrico	Climatización y control de incendios	Diseño de red	Sistemas de seguridad
▪ Obra ▪ Ubicación ▪ Paredes y suelos ▪ Acústica ▪ Iluminación	▪ Distribución ▪ Protección ▪ Sistemas de alimentación ininterrumpida	▪ Aires acondicionados ▪ Sensores detectores ▪ Sistemas de apagado ▪ Gas y agua	▪ Racks ▪ Servidores tipo blade ▪ Topologías core/acceso	▪ Videovigilancia ▪ Control de acceso

CENTRO DE PROCESOS DE DATOS

Sala con la tecnología informática de una organización

Infraestructura de Obra

- Obra: Área y espacios asociados, cuartos de electricidad, salas de almacenamiento, desembalaje, suelos, techos, paredes, etc.

INFRAESTRUCTURA

Obra
Energía
Climatización
Protección contra incendio
Cableado
Seguridad

Infraestructura de Energía

- Energía: Suministro eléctrico, sistemas de alimentación ininterrumpida, grupo electrógeno, iluminación.
- Incluye: Tomas a tierra, paneles eléctricos, conductos y registros.

INFRAESTRUCTURA

Obra
Energía
Climatización
Protección contra incendio
Cableado
Seguridad

Infraestructura de Climatización

- Climatización: Elementos principales para extraer el calor del CPD.
- Componentes clave:
- - Unidad interior que absorbe el calor
- - Unidad exterior que lo libera
- - Compresor y válvula de sobrepresión

INFRAESTRUCTURA

Obra
Energía
Climatización
Protección contra incendio
Cableado
Seguridad

Sistema de Protección contra Incendios

- Sistema de protección contra incendios: Incluye sistemas de detección y de extinción.
- Estos sistemas son esenciales para la seguridad del CPD y sus datos.

INFRAESTRUCTURA

Obra
Energía
Climatización
Protección contra incendio
Cableado
Seguridad

Infraestructura de Cableado

- Cableado: Cableado estructurado del CPD, tanto el horizontal como el vertical.
- El cableado organizado es crucial para el mantenimiento y la operación del CPD.

INFRAESTRUCTURA

Obra
Energía
Climatización
Protección contra incendio
Cableado
Seguridad

Racks

- Racks: Estructuras donde se ubican los servidores y dispositivos de comunicación.
- Son necesarios para organizar el equipo de manera eficiente y segura.

INFRAESTRUCTURA

Obra
Energía
Climatización
Protección contra incendio
Cableado
Seguridad

Infraestructura de Seguridad

- Seguridad: Incluye sistemas de identificación, videovigilancia y monitorización.
- Es fundamental para proteger el acceso físico a los datos y equipos del CPD.

INFRAESTRUCTURA

Obra
Energía
Climatización
Protección contra incendio
Cableado
Seguridad

Ubicación del Centro de Procesos de Datos (CPD)

UBICACIÓN DEL CPD

Espacio y sus accesos
Accesos para operaciones
Accesos centralizados
Salidas emergencias
Evitar interferencia electromagnética
Control inundación
Idoneidad del sótano

Ubicación del Centro de Procesos de Datos (CPD)

- Los planes de seguridad física buscan **proteger el hardware,** considerando **limitaciones físicas** y futuros mecanismos de control.
- La ubicación de un servidor o equipo depende de estos planes.
- Si la ubicación no es definitiva, se **puede diseñar una protección física adecuada analizando posibles lugares finales**.

UBICACIÓN DEL CPD

Espacio y sus accesos
Accesos para operaciones
Accesos centralizados
Salidas emergencias
Evitar interferencia electromagnética
Control inundación
Idoneidad del sótano

Estudio de Espacio y Accesos

- Para una nueva sala de equipos, se estudian la disponibilidad física y la facilidad para **hacer el lugar más seguro**.
- El espacio disponible y los accesos son fundamentales, ya que se necesitará **introducir y extraer equipos**.
- Es importante **analizar los accesos para asegurar la eficiencia en las operaciones de entrada y salida de equipos**.

UBICACIÓN DEL CPD

Espacio y sus accesos
Accesos para operaciones
Accesos centralizados
Salidas emergencias
Evitar interferencia electromagnética
Control inundación
Idoneidad del sótano

Accesos y Seguridad

- El número de accesos **influye en los protocolos de seguridad**; se **recomienda centralizarlos al máximo**.
- Centralizar accesos permite ubicar equipamientos de **control de personal de manera eficiente.**
- Es crucial estudiar **salidas de emergencia** y contar con una zona diáfana y bien localizada.

UBICACIÓN DEL CPD

Espacio y sus accesos
Accesos para operaciones
Accesos centralizados
Salidas emergencias
Evitar interferencia electromagnética
Control inundación
Idoneidad del sótano

Ubicación Segura para el CPD

- El CPD debe estar **alejado de zonas de riesgo: sismicidad, inundaciones e incendios.**
- Ubicación preferida: planta baja por luminosidad y evacuación, evitando pisos elevados.
- Factores adicionales: **servicios de energía**, tranquilidad del entorno, y niveles de vandalismo o sabotaje.

UBICACIÓN DEL CPD

Espacio y sus accesos
Accesos para operaciones
Accesos centralizados
Salidas emergencias
Evitar interferencia electromagnética
Control inundación
Idoneidad del sótano

Espacios y Ruido

- Los equipos dependientes de sistemas ruidosos, como el aire acondicionado, deben ubicarse donde se pueda **amortiguar el ruido.**
- Debe evitarse la proximidad a fuentes de **interferencia electromagnética** (ej. motores) y de **radiofrecuencia** (ej. transmisores de radio).

UBICACIÓN DEL CPD

Espacio y sus accesos
Accesos para operaciones
Accesos centralizados
Salidas emergencias
Evitar interferencia electromagnética
Control inundación
Idoneidad del sótano

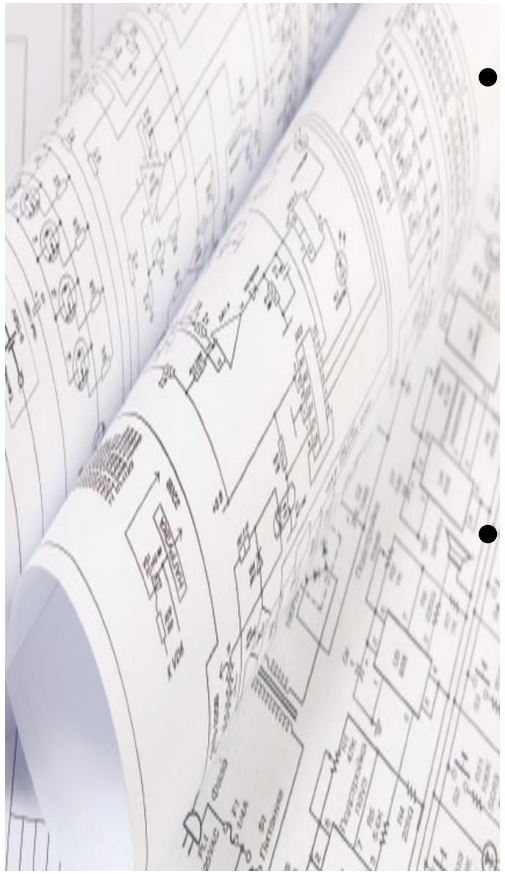
Evitar Paredes Exteriores y Plantas Bajas

- **Evitar espacios cercanos a paredes exteriores**, **plantas bajas** sin protección contra **inundaciones**, y áreas junto a garajes.
- Ubicación ideal: **plantas intermedias, si soportan el peso de los equipos.**
- Otra opción: **sótano con soporte estructural adecuado y un plan de seguridad física sólido.**

UBICACIÓN DEL CPD

Espacio y sus accesos
Accesos para operaciones
Accesos centralizados
Salidas emergencias
Evitar interferencia electromagnética
Control inundación
Idoneidad del sótano

Condiciones de Construcción para el CPD



- Es crucial estudiar el lugar más idóneo y seguro del edificio para ubicar el centro de proceso de datos (CPD).
- Deben considerarse varios aspectos determinantes para el éxito de la implementación.

CONTRUCCIÓN DEL CPD

Enchufes
Acometidas telefónicas
Climatización
Salida de emergencia
Autoprotección
Elementos voluminosos y pesados
Vías, suelos, espacios y divisiones

Planificación del Uso de Energía

- Facilidades para la planificación del uso de energía eléctrica.
- Consideraciones: enchufes, cableado adecuado (grosor), tomas a tierra, etc.
- Es importante **planificar adecuadamente el uso de energía** para evitar problemas en fases posteriores.

CONTRUCCIÓN DEL CPD

Enchufes
Acometidas telefónicas
Climatización
Salida de emergencia
Autoprotección
Elementos voluminosos y pesados
Vías, suelos, espacios y divisiones

Acometidas Telefónicas y Comunicaciones

- Estudio de las acometidas telefónicas y de comunicaciones:
- - Ubicación de **rosetas y puntos de acceso**
- - **Dispositivos de conmutación y enrutamiento**
- - **Cableado horizontal y vertical**, y armarios
- La distribución de estos elementos afecta la eficiencia y óptimo funcionamiento de la red.

CONTRUCCIÓN DEL CPD

Enchufes
Acometidas telefónicas
Climatización
Salida de emergencia
Autoprotección
Elementos voluminosos y pesados
Vías, suelos, espacios y divisiones

Climatización

- Análisis de necesidades de climatización, incluyendo la **ubicación de conductos eléctricos y de aire acondicionado.**
- Aspectos importantes: **potencia necesaria, aislamiento de motores y extracción de aire caliente.**

CONTRUCCIÓN DEL CPD

Enchufes
Acometidas telefónicas
Climatización
Salida de emergencia
Autoprotección
Elementos voluminosos y pesados
Vías, suelos, espacios y divisiones

Servicios Públicos y Salida de Emergencia

- Adecuación de **servicios públicos** y **salidas de emergencia**, con accesos y salidas eficientes.
- Imprescindible contar con un **plan de riesgos laborales y autoprotección.**

CONTRUCCIÓN DEL CPD

Enchufes
Acometidas telefónicas
Climatización
Salida de emergencia
Autoprotección
Elementos voluminosos y pesados
Vías, suelos, espacios y divisiones

Estructura de Soporte

- La estructura debe ser lo suficientemente fuerte para **soportar el peso de los equipos actuales y futuros.**
- **Ejemplo: Sistemas de alimentación** ininterrumpida que deben ubicarse en planta baja o requerirán refuerzos en plantas medias.

CONTRUCCIÓN DEL CPD

Enchufes
Acometidas telefónicas
Climatización
Salida de emergencia
Autoprotección
Elementos voluminosos y pesados
Vías, suelos, espacios y divisiones

Previsión de Elementos Voluminosos

- Prever espacios diáfanos para introducir elementos voluminosos como **armarios**, **racks**, **sistemas de refrigeración**, y **extintores de gas**.
- Es fundamental contar con **accesos amplios para facilitar la entrada y salida de estos equipos.**

CONTRUCCIÓN DEL CPD

Enchufes
Acometidas telefónicas
Climatización
Salida de emergencia
Autoprotección
Elementos voluminosos y pesados
Vías, suelos, espacios y divisiones

Vías de Acceso, suelos

- Prever vías de acceso adecuadas para el CPD.
- Consideraciones: pasillos, ventanas, pilares, y puertas.
- Suelos flotantes: permiten ubicar debajo conductos eléctricos, aire acondicionado, cableado de datos, etc.

CONTRUCCIÓN DEL CPD

Enchufes
Acometidas telefónicas
Climatización
Salida de emergencia
Autoprotección
Elementos voluminosos y pesados
Vías, suelos, espacios y divisiones

Suelos y Falsos Techos

- Características del suelo: debe ser antiestático y suficientemente fuerte para soportar la estructura.
- Falso techo: recomendado para sistemas de detección y extinción de incendios.

CONTRUCCIÓN DEL CPD

Enchufes
Acometidas telefónicas
Climatización
Salida de emergencia
Autoprotección
Elementos voluminosos y pesados
Vías, suelos, espacios y divisiones

Espacios para Equipos y Expansión

- Se debe prever **espacio suficiente para la explotación, mantenimiento y futuras ampliaciones de equipos**.
- Es fundamental planificar el espacio para facilitar cambios y futuras expansiones del sistema.

CONTRUCCIÓN DEL CPD

Enchufes
Acometidas telefónicas
Climatización
Salida de emergencia
Autoprotección
Elementos voluminosos y pesados
Vías, suelos, espacios y divisiones

Divisiones y Prevención de Riesgos

- Diseñar divisiones que **minimicen polvo y eviten la propagación del fuego.**
- Uso de pinturas especiales y canalizaciones adecuadas en los espacios del CPD.

CONTRUCCIÓN DEL CPD

Enchufes
Acometidas telefónicas
Climatización
Salida de emergencia
Autoprotección
Elementos voluminosos y pesados
Vías, suelos, espacios y divisiones

Consideraciones Ambientales

- Es crucial controlar los intervalos de temperatura y humedad en las salas de equipos informáticos.
- Esto reduce fallos en los componentes y mejora el confort de los operarios.

Intervalos Óptimos de Temperatura y Humedad

- Temperatura óptima: 21-23 °C, que garantiza niveles seguros de humedad relativa.
- Humedad relativa recomendada: 40-50 %.
- Beneficios: Evita corrosión por humedad alta y controla descargas estáticas cuando la humedad es baja.

CONSIDERACIONES AMBIENTALES

Temperatura (21-23 °C)
Humedad (40-50 %)

Evitar fallos componentes
Corrosión
Descargas estáticas

Aspectos Eléctricos: Perturbaciones en el Suministro

- La energía eléctrica puede sufrir **fluctuaciones que dañan componentes del CPD.**
- Es fundamental asegurar un suministro continuo, sin interrupciones ni alteraciones.
- Se utilizan **sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)** para proteger las cargas.

Aspectos Eléctricos: Apagado de Emergencia

- Se debe **instalar un sistema de apagado de emergencia** en un lugar adecuado y conocido por los operarios.

- Función: Proteger las instalaciones y al personal en caso de emergencia.

CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS

Apagado de emergencia
Cableado
Conductos eléctricos
Diferenciales
PDU
Toma de tierra
Transitorios
Control del voltaje

Cableado en el CPD

- Siempre que sea posible, el cableado debe desplegarse internamente en paredes o techos.

- Se deben usar **conductos separados para cables eléctricos y de datos**, para evitar interferencias electromagnéticas.

CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS

Apagado de emergencia
Cableado
Conductos eléctricos
Diferenciales
PDU
Toma de tierra
Transitorios
Control del voltaje

Conductos Eléctricos y Suelos

- Los circuitos eléctricos **deben ubicarse** en el falso suelo; si se usa falso techo, considerar los conductos de agua.

- **Aislar adecuadamente los circuitos es imprescindible para evitar problemas.**

CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS

Apagado de emergencia
Cableado
Conductos eléctricos
Diferenciales
PDU
Toma de tierra
Transitorios
Control del voltaje

Elementos Eléctricos: Diferenciales y Magnetotérmicos

- Se deben **añadir diferenciales** para evitar derivaciones y **magnetotérmicos** para proteger la instalación.
- Estos dispositivos son clave para garantizar la seguridad eléctrica.

CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS

Apagado de emergencia
Cableado
Conductos eléctricos
Diferenciales
PDU
Toma de tierra
Transitorios
Control del voltaje

Unidades de Distribución Eléctrica (PDU)

- Las regletas de distribución eléctrica proporcionan energía a los equipos de un rack.
- Es crucial realizar una **distribución adecuada de estas regletas para evitar sobrecargas.**

CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS

Apagado de emergencia
Cableado
Conductos eléctricos
Diferenciales
PDU
Toma de tierra
Transitorios
Control del voltaje

Toma de Tierra y Pozos Especiales

- El sistema eléctrico debe contar con una buena toma de tierra.
- En ausencia de tomas válidas, se deben construir pozos especiales para este propósito.

CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS

Apagado de emergencia
Cableado
Conductos eléctricos
Diferenciales
PDU
Toma de tierra
Transitorios
Control del voltaje

Protección Contra Transitorios

- **Picos de corriente** pueden ser fatales, provenientes de ascensores, bombas eléctricas o rayos.

- Solución: **Incluir elementos de protección** en los cuadros de distribución y conexión a tierra.

CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS

Apagado de emergencia
Cableado
Conductos eléctricos
Diferenciales
PDU
Toma de tierra
Transitorios
Control del voltaje

Variaciones de Voltaje

- Las **caídas y sobretensiones** se deben a insuficiente regulación de la línea eléctrica.

- Solución: Uso de estabilizadores de voltaje para evitar daños en los equipos.

CONSIDERACIONES ELÉCTRICAS

Apagado de emergencia
Cableado
Conductos eléctricos
Diferenciales
PDU
Toma de tierra
Transitorios
Control del voltaje

Importancia de la Detección de Incendios

- Los daños en un **CPD no suelen ser causados por el fuego directo, sino por humo y gases.**
- Los materiales de construcción deben ser **incombustibles**.
- Paredes resistentes al fuego que actúen como **barreras contra el humo** (placas de yeso y paneles).

DETECCIÓN DE INCENDIOS

Pasamuros
Alarmas
Central, detectores, líneas, pulsadores
Extinción por gas
Por agua nebulizada
Estanqueidad
Refrigeración

Protección Contra el Daño por Agua

- El **daño provocado por agua** puede ser significativo.
- Recomendaciones:
  - **Sellar** entradas en suelos, paredes y techos.
  - Usar **pasamuros que protejan contra incendios, humedad, lluvia, polvo y perturbaciones electromagnéticas.**

DETECCIÓN DE INCENDIOS

Pasamuros
Alarmas
Central, detectores, líneas, pulsadores
Extinción por gas
Por agua nebulizada
Estanqueidad
Refrigeración

Sistema de Detección de Incendios

Permite localizar incendios y activar alarmas automáticamente.

Componentes principales:

- Central de señalización
- Detectores
- Líneas
- Pulsadores manuales
- Sistemas auxiliares: alarmas, teléfonos, activación de sistemas de extinción.

DETECCIÓN DE INCENDIOS

Pasamuros
Alarmas
Central, detectores, líneas, pulsadores
Extinción por gas
Por agua nebulizada
Estanqueidad
Refrigeración

Métodos de Extinción: Gas y Agua Nebulizada

Extinción por **gas**:

Ventajas

- No conduce electricidad.
- No deja residuos.
- Actúa rápidamente en el foco del incendio.
- Provoca menos daños y permite un menor tiempo de reinicio de la actividad.

DETECCIÓN DE INCENDIOS

Pasamuros
Alarmas
Central, detectores, líneas, pulsadores
Extinción por gas
Por agua nebulizada
Estanqueidad
Refrigeración

Consideraciones de Estanqueidad y Refrigeración

La estanqueidad del lugar es crucial para el buen funcionamiento del sistema de detección y extinción.

Problemas potenciales:

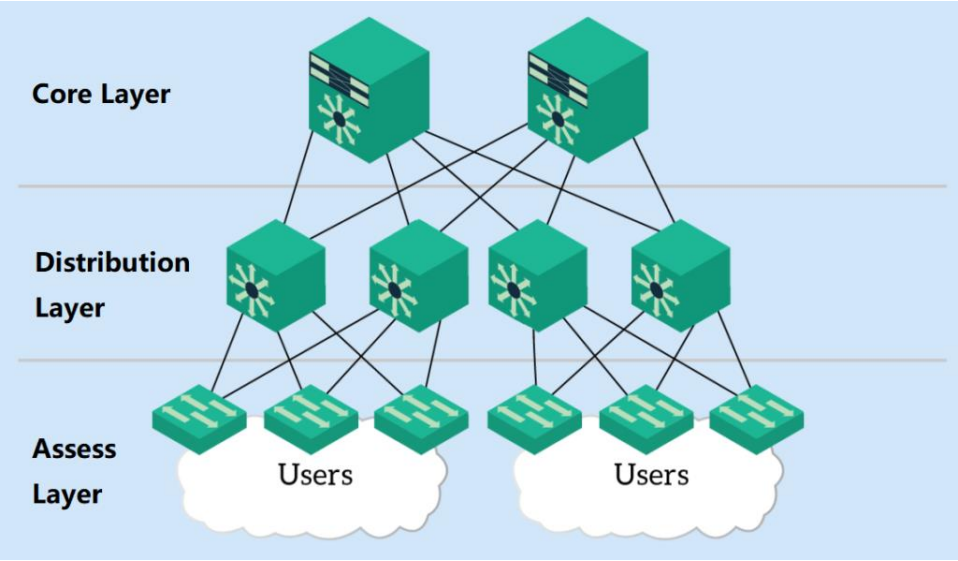
- Fallo en la detección por falta de estanqueidad.
- Activación incorrecta que no logra extinguir el incendio.

DETECCIÓN DE INCENDIOS

Pasamuros
Alarmas
Central, detectores, líneas, pulsadores
Extinción por gas
Por agua nebulizada
Estanqueidad
Refrigeración

Diseño de Red en un CPD

- Uso de **cableado estructurado** tanto horizontal como vertical.
- Servidores apilables y empotrables.
- Organización de switches y routers basada en **topologías Núcleo/Acceso.**



DISEÑO

Switches y Routers en topologías Núcleo/Acceso

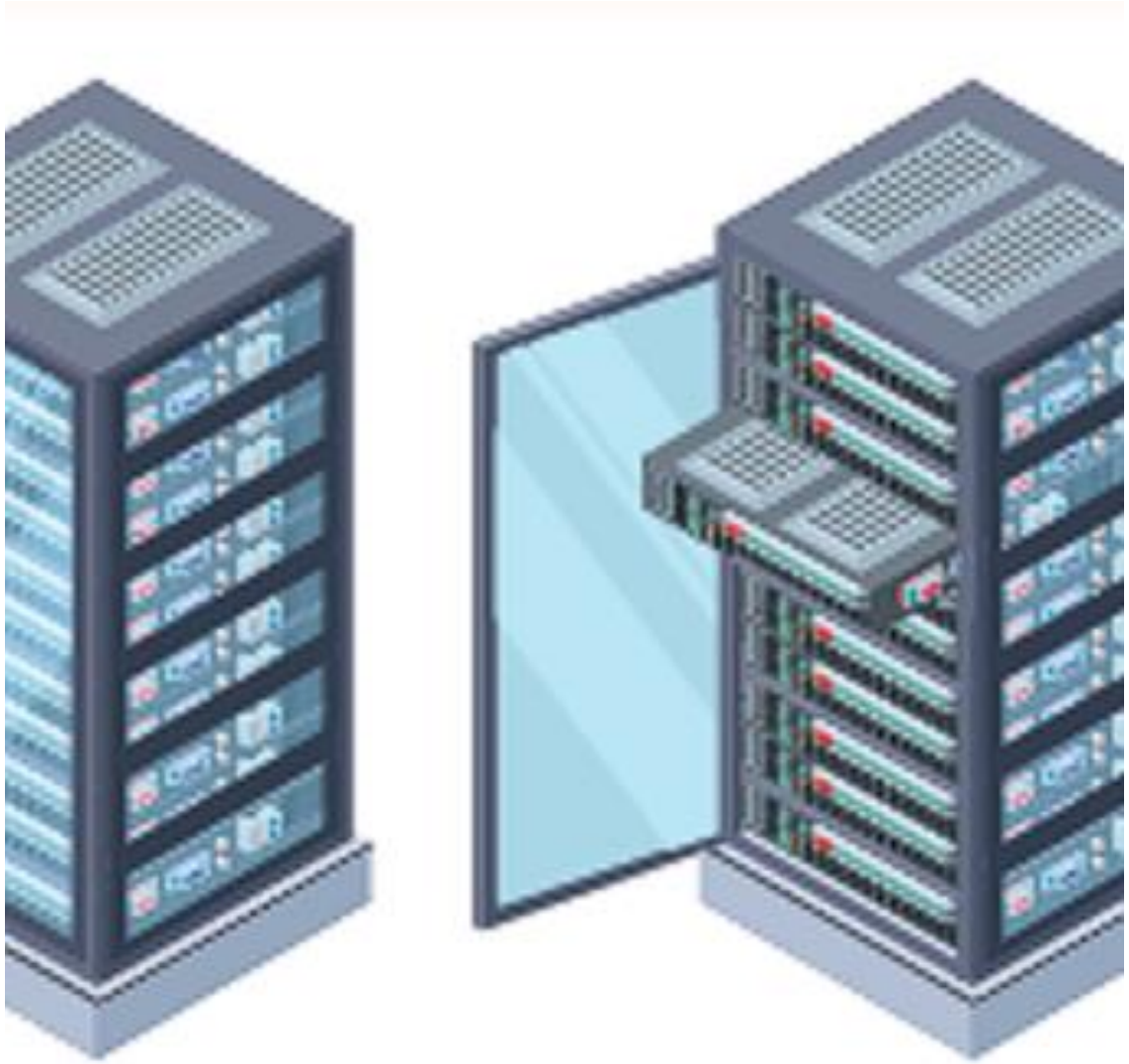
Racks: refrigeración y seguridad

Funciones de los Armarios Rack

- **Estructuras modulares** para instalar equipos tecnológicos.
- Proporcionan **refrigeración y seguridad**.
- Facilitan la distribución del cableado mediante **paneles de parcheo.**
- Sistemas de **seguridad física** disponibles (cerraduras, lectores de tarjetas, biométricos).

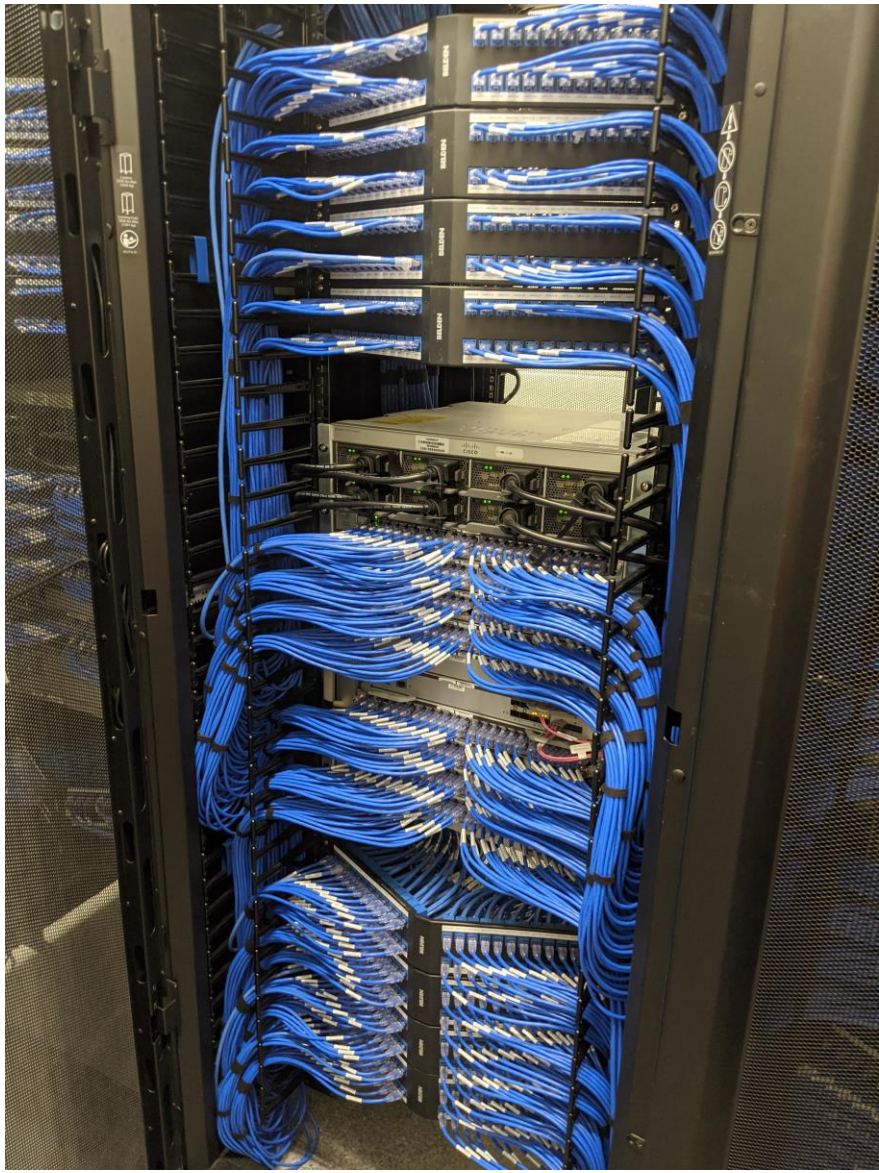
Importancia de la Seguridad Física

- **Evita intrusiones** y manipulaciones malintencionadas.
- **Protege** dispositivos de red, servidores y sistemas de videovigilancia.
- **Prevención contra alteración** de pruebas en casos de robo o vandalismo.



Diseño del Sistema de Cableado

- Permite comunicación interna y externa entre equipos.
- Debe aportar escalabilidad al CPD.
- Selección adecuada de medios de transmisión y número de conexiones.



Tipos de Servidores en un CPD

- Servidor tipo **torre**: diseño convencional.
- Servidor tipo **rack**: empotrable en armarios, ahorra espacio.
- Servidor tipo **blade**: modular, minimiza espacio y ofrece ventilación adecuada.

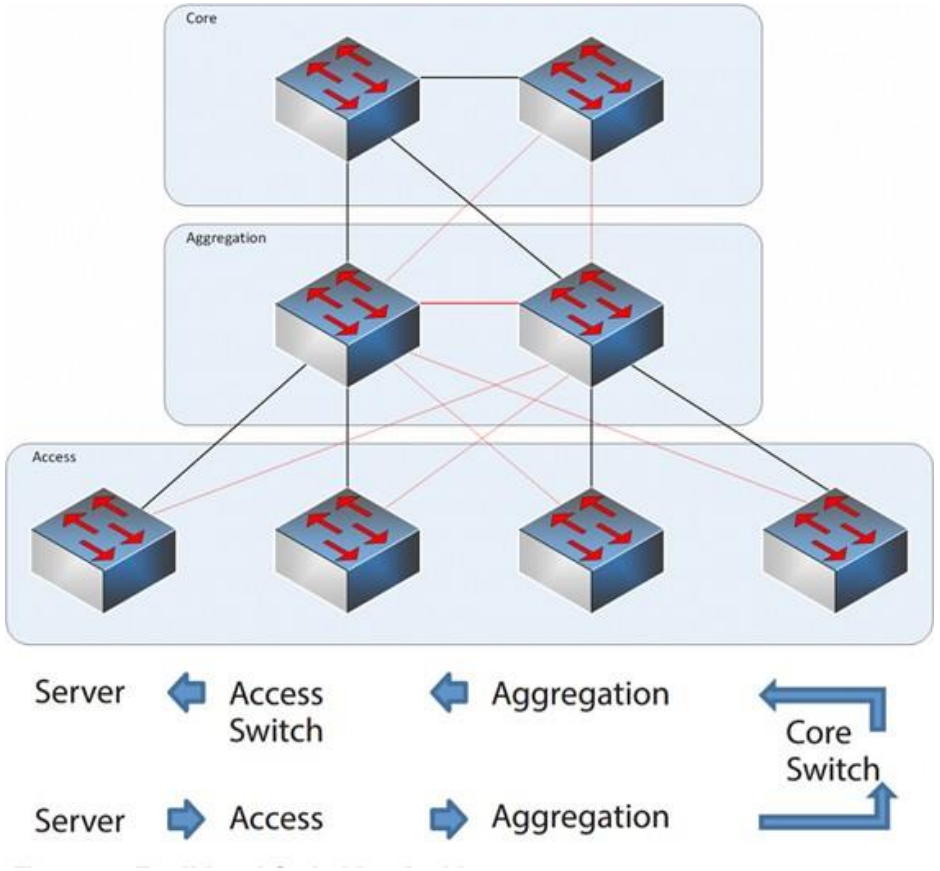
Torre

Blade

En rack

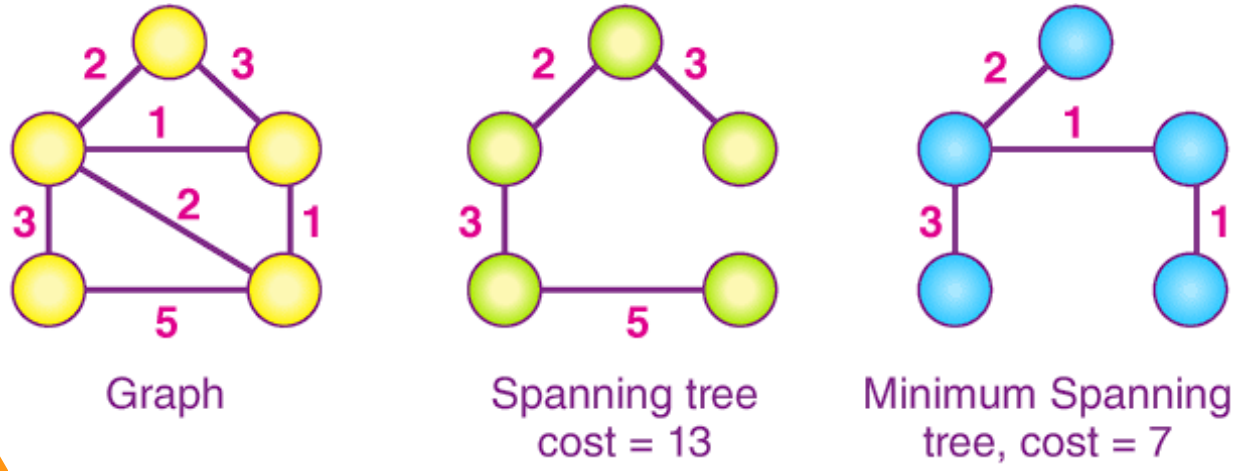
Niveles de la Red de un CPD

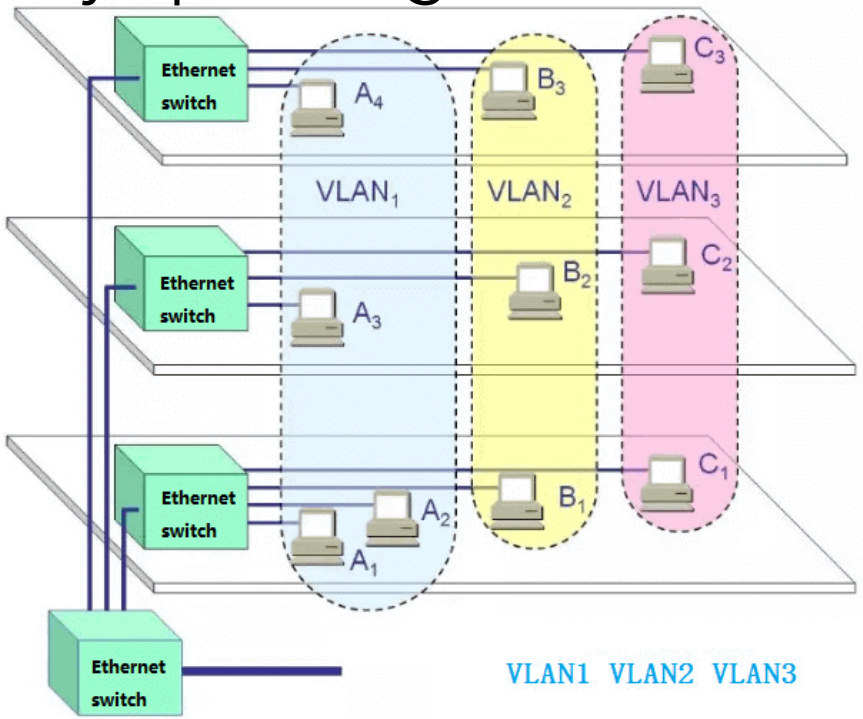
- La red se divide en dos niveles: núcleo y acceso.
- **Nivel núcleo**: compuesto por subniveles:
    - **Core**
    - **Agregación**.
- **Nivel acceso**: conecta físicamente los servidores usando topología ToR.



Funciones del Nivel Núcleo

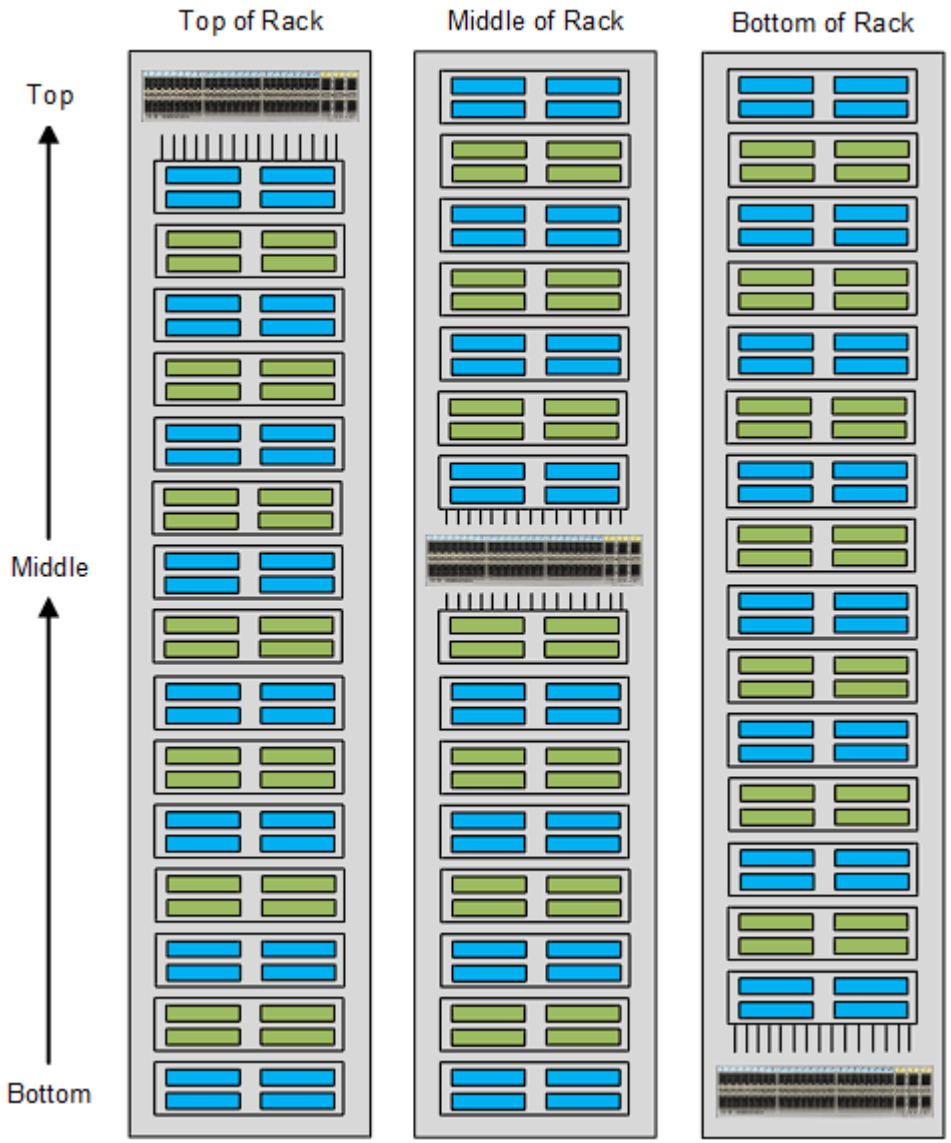
- Conmutación de paquetes a altas velocidades.
- Balanceo de carga.
- Gestión de redes locales virtuales (VLAN y spanning tree).





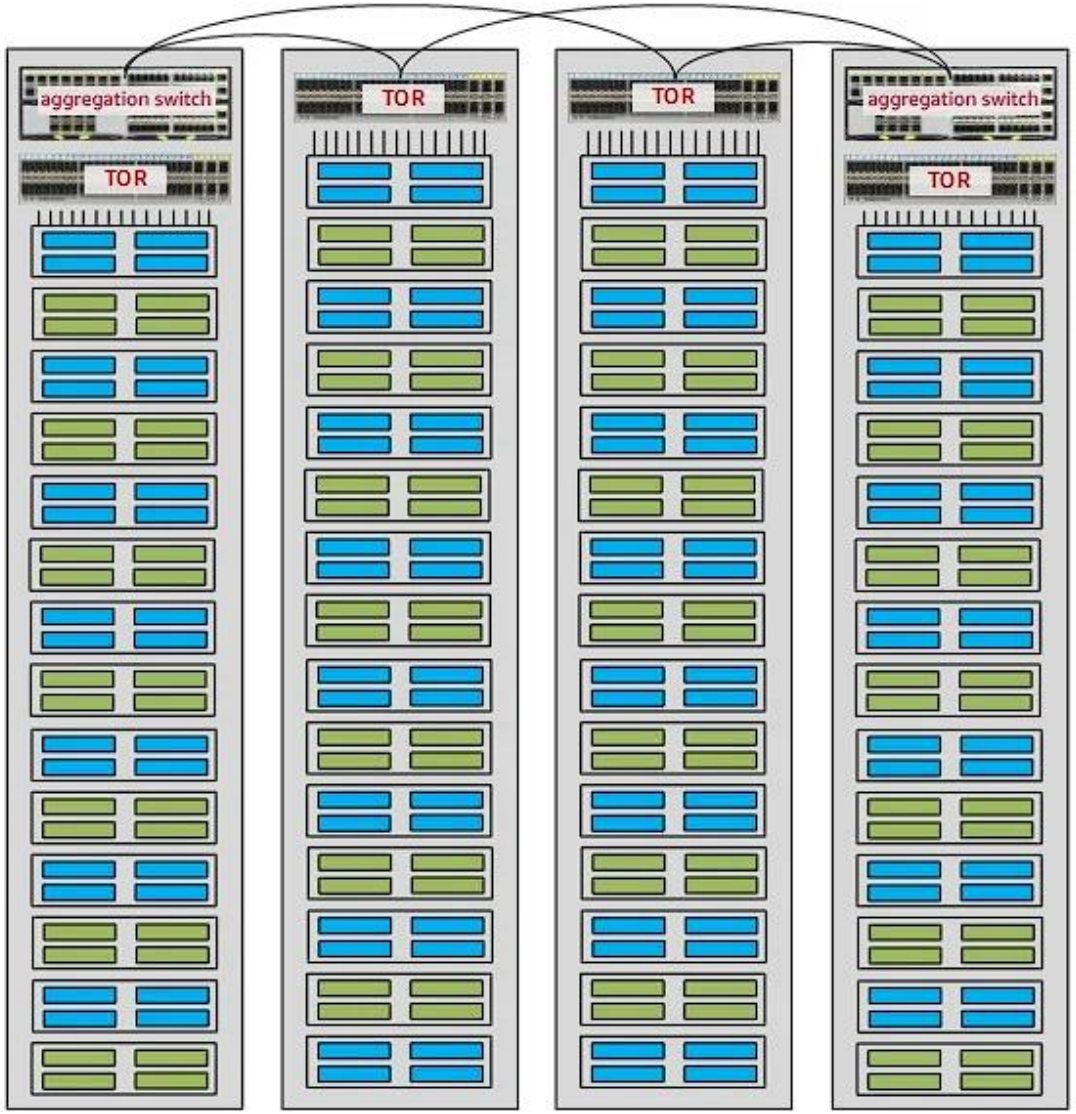
Nivel de Acceso y Topología ToR

- Nivel de acceso: conecta servidores a la red.
- Topología ToR: switch colocado en la parte superior del rack.
- Permite conexiones rápidas entre el switch y los servidores.



Nivel de Acceso y Topología ToR

- La mayor ventaja de la arquitectura TOR es que simplifica la conexión entre servidores y switches.



Recuperación Ante Desastres

- Es **necesario un protocolo de recuperación** de datos independiente.
- Sistemas **auxiliares** para acceso en caso de fallo.
- Uso de **sistemas redundantes, balanceo de carga y alta disponibilidad.**

Plan de Contingencia

- Recuperación de bases de datos y ficheros esenciales.
- Desvío de comunicaciones a un centro alternativo.
- Priorizar procesos críticos durante la contingencia.

CPD de Respaldo

- Un segundo CPD funciona como auxiliar en caso de caída.
- Asegura la continuidad operativa del sistema principal.